

Introduction à l'économétrie

Chapitre 1 : De la théorie au modèle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Traduire une théorie en modèle

La théorie de l'accélérateur affirme : « les entreprises investissent d'autant plus que la demande qui leur est adressée croît fortement ; l'investissement dépend positivement de la croissance de la demande ».

- (a) Écrire le modèle mathématique linéaire correspondant, en notant I l'investissement et g le taux de croissance de la demande, sous la forme $I = \beta_0 + \beta_1 g$.
- (b) Identifier la variable expliquée et la variable explicative.
- (c) Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (d) La théorie impose-t-elle une contrainte sur β_0 (l'investissement en l'absence de toute croissance de la demande) ? Proposer un argument économique dans les deux sens (un β_0 positif est-il plausible ? un β_0 nul ou négatif ?).

Exercice 2 — Un modèle réfutable, à l'épreuve de trois études

Trois études indépendantes estiment la propension marginale à consommer β_1 du modèle $C = \beta_0 + \beta_1 R$ de Keynes, sur trois pays différents : Étude A, $\hat{\beta}_1 = 0,65$; Étude B, $\hat{\beta}_1 = 1,20$; Étude C, $\hat{\beta}_1 = -0,30$.

- (a) Rappeler les deux contraintes que la théorie de Keynes impose à β_1 .
- (b) Pour chacune des trois études, la valeur estimée est-elle compatible avec la théorie ?
- (c) Pour l'étude B ($\hat{\beta}_1 = 1,20$) : quelle absurdité économique un coefficient supérieur à 1 impliquerait-il, si l'on y croyait telle quelle ?
- (d) Pour l'étude C ($\hat{\beta}_1 = -0,30$) : quelle absurdité un coefficient négatif impliquerait-il ?
- (e) En quoi le fait que ces deux résultats **puissent** survenir (même s'ils sont ensuite jugés peu plausibles, ou révisés) est-il la preuve que le modèle de Keynes est un « modèle scientifique » au sens du cours, plutôt qu'une tautologie ?

Exercice 3 — Pourquoi le modèle, tel quel, est nécessairement faux

Quatre ménages ont **exactement** le même revenu $R = 4\,000$ DH, mais des consommations différentes : $C = (3\,200, 3\,400, 3\,100, 3\,300)$.

- (a) Si le modèle $C = \beta_0 + \beta_1 R$ était exactement vrai (déterministe, sans aucun terme supplémentaire), que devrait valoir la consommation de **chacun** des quatre ménages, puisqu'ils ont tous le même revenu ?
- (b) Les données observées confirment-elles cette prédiction ?
- (c) Calculer l'écart entre la consommation la plus élevée et la plus faible parmi les quatre ménages. Cet écart peut-il s'expliquer par une différence de revenu ?
- (d) Deux réactions sont possibles face à ce désaccord (rappelées dans le cours) : rejeter le modèle, ou admettre l'écart et le modéliser. Laquelle des deux l'économétrie retient-elle ? Sans encore savoir comment (ce sera l'objet du chapitre 2), quel **type** de terme faudrait-il ajouter à l'équation pour rendre compte de ces différences entre ménages de même revenu ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Des deux tranches de revenu à un modèle complet

On reprend les deux tranches de revenu de l'introduction (exercice 4) : tranche basse $R_1 = 3\,000$, $C_1 = 2\,700$; tranche haute $R_2 = 6\,000$, $C_2 = 4\,500$. On y avait calculé la pente $\Delta C / \Delta R = 0,6$.

- (a) En posant $\beta_1 = 0,6$ (la pente calculée dans l'introduction), utiliser l'équation $C_1 = \beta_0 + \beta_1 R_1$

pour calculer β_0 .

- (b) Vérifier que ce même β_0 , combiné à $\beta_1 = 0,6$, reproduit **exactement** C_2 à partir de R_2 .
- (c) Les valeurs de β_0 et β_1 obtenues respectent-elles les deux contraintes de réfutabilité de la théorie de Keynes (exercice 2 de ce chapitre) ?
- (d) Le fait que la droite passe **exactement** par les deux points est-il garanti en général, ou est-ce une conséquence du fait qu'on ne dispose ici que de **deux** tranches (deux points déterminent toujours une droite unique) ? Que faudrait-il, avec un troisième point (une troisième tranche de revenu), pour que la droite ne passe plus nécessairement par tous les points — et quel outil, annoncé au chapitre 3, permettra de choisir la « meilleure » droite dans ce cas ?
- (e) L'enquête de budget des ménages de l'introduction (400 ménages, une seule période) est-elle une coupe transversale, une série temporelle ou un panel ? En quoi ce choix de structure de données, déjà vu dans l'introduction, conditionne-t-il la validité du modèle construit dans ce chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La demande de monnaie et le taux d'intérêt

La théorie de la préférence pour la liquidité affirme : « la demande de monnaie diminue quand le taux d'intérêt augmente (le coût d'opportunité de détenir de la monnaie plutôt qu'un actif rémunéré croît) ».

- (a) Écrire le modèle linéaire $M = \beta_0 + \beta_1 i$, où M est la demande de monnaie et i le taux d'intérêt. Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (b) Une étude estime $\hat{\beta}_1 = -150$ (une hausse d'un point de taux d'intérêt réduit la demande de monnaie de 150 millions de DH). Ce résultat corrobore-t-il ou réfute-t-il la théorie ?
- (c) Une seconde étude, sur une autre période, estime $\hat{\beta}_1 = +40$. Ce résultat corrobore-t-il ou réfute-t-il la théorie ? Un tel résultat inattendu doit-il conduire à rejeter automatiquement la théorie, ou d'abord à s'interroger sur la qualité des données ou la spécification du modèle (une question qui traversera tout le cours) ?
- (d) Le **sens** de cette relation (M dépend de i , et non l'inverse) vient-il des données, ou de la théorie économique ? Relier votre réponse à la mise en garde du cours : « la corrélation est symétrique, la régression ne l'est pas ».

Exercice 6 — La loi d'Okun

La loi d'Okun affirme : « une croissance plus forte du PIB s'accompagne d'une baisse du taux de chômage ». On modélise $\Delta u = \beta_0 + \beta_1 g$, où Δu est la variation du taux de chômage (en points) et g le taux de croissance du PIB (en %).

- (a) Quelle contrainte de signe la théorie impose-t-elle à β_1 ?
- (b) Une étude estime $\hat{\beta}_0 = 1,8$ et $\hat{\beta}_1 = -0,4$. Calculer la variation prédite du chômage pour une croissance de $g = 3\%$, puis pour $g = 5\%$.
- (c) À partir de quelle croissance g^* le modèle prédit-il une baisse du chômage ($\Delta u < 0$) ? (Indice : résoudre $\beta_0 + \beta_1 g^* = 0$.)
- (d) Ce seuil g^* a une interprétation économique connue sous le nom de « croissance potentielle » ou « croissance de plein-emploi ». En quoi ce résultat illustre-t-il qu'un modèle économétrique simple peut produire un nombre **interprétable économiquement**, et non un simple résultat statistique abstrait ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $I = \beta_0 + \beta_1 g$.
- (b) Variable expliquée : I (l'investissement). Variable explicative : g (le taux de croissance de la demande).
- (c) $\beta_1 > 0$: la théorie affirme une relation **positive**.
- (d) La théorie ne dit rien explicitement sur β_0 . Argument pour $\beta_0 > 0$: un investissement de renouvellement (remplacement du capital usé) peut subsister même sans croissance de la demande. Argument pour $\beta_0 \leq 0$: si la théorie de l'accélérateur est prise au pied de la lettre (l'investissement est **uniquement** motivé par la croissance de la demande), un investissement nul, voire un désinvestissement net, en l'absence de toute croissance serait également défendable. La théorie littéraire, à elle seule, ne tranche pas — c'est un exemple concret de ce que « la théorie donne le sens, jamais l'intensité » (et ici, pas même le niveau de base).

Correction — Exercice 2

- (a) $\beta_1 > 0$ (positif) et $\beta_1 < 1$ (strictement inférieur à un).
- (b) Étude A (0,65) : **compatible** ($0 < 0,65 < 1$). Étude B (1,20) : **incompatible** (supérieur à 1). Étude C (−0,30) : **incompatible** (négatif).
- (c) Un coefficient supérieur à 1 impliquerait qu'un dirham de revenu supplémentaire génère **plus** d'un dirham de consommation supplémentaire — ce qui reviendrait à consommer plus que l'intégralité du supplément de revenu, en empruntant ou en puisant indéfiniment dans une épargne pour financer une consommation croissant plus vite que le revenu, une trajectoire non soutenable à long terme.
- (d) Un coefficient négatif impliquerait qu'un revenu **plus élevé** conduit à consommer **moins** — l'inverse de toute intuition économique raisonnable sur le comportement des ménages.
- (e) Un modèle scientifique doit pouvoir être **contredit** par les données : ici, la théorie de Keynes interdit explicitement certaines valeurs ($\beta_1 \leq 0$ ou $\beta_1 \geq 1$), et les études B et C montrent que ces valeurs interdites peuvent effectivement être observées empiriquement (avant d'être, le cas échéant, attribuées à un problème d'estimation ou de données plutôt qu'à un rejet définitif de la théorie). Un modèle qui n'exclurait **aucune** valeur possible de β_1 ne pourrait jamais être mis en défaut, et n'apprendrait donc rien.

Correction — Exercice 3

- (a) Puisque R est identique pour les quatre ménages, le modèle déterministe prédirait la **même** consommation $C = \beta_0 + \beta_1 \times 4000$ pour chacun d'eux — une valeur unique, quel que soit le ménage.
- (b) Non : les quatre consommations observées (3 200, 3 400, 3 100, 3 300) sont toutes **différentes**, alors que le modèle en prédit une seule.
- (c) $3400 - 3100 = 300$ DH d'écart. Non, cet écart ne peut s'expliquer par une différence de revenu, puisque les quatre ménages ont exactement le **même** revenu $R = 4000$: la variable R ne peut, à elle seule, expliquer aucune différence entre ces quatre ménages.
- (d) L'économétrie retient la seconde réaction : **admettre l'écart et le modéliser**, plutôt que rejeter purement et simplement un modèle qui serait de toute façon réfuté par n'importe quelles données réelles. Il faudrait ajouter un terme qui capture tout ce qui, en dehors du revenu, fait varier la consommation d'un ménage à l'autre (préférences individuelles, taille du ménage, événements imprévus, erreurs de mesure, etc.) — un terme **aléatoire**, propre à chaque ménage, que le chapitre 2 nommera le terme d'erreur.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $C_1 = \beta_0 + \beta_1 R_1 \Rightarrow 2700 = \beta_0 + 0,6 \times 3000 = \beta_0 + 1800 \Rightarrow \beta_0 = 900$.
- (b) $\beta_0 + \beta_1 R_2 = 900 + 0,6 \times 6000 = 900 + 3600 = 4500 = C_2$: la reconstruction est exacte.
- (c) Oui : $\beta_1 = 0,6$ vérifie $0 < 0,6 < 1$, et $\beta_0 = 900 > 0$ (une consommation subsiste même à revenu nul), conformément aux deux contraintes attendues.
- (d) Ce n'est **pas** garanti en général : c'est une conséquence directe du fait que deux points déterminent toujours une unique droite qui passe exactement par les deux. Avec un troisième point (une troisième tranche de revenu), rien ne garantit qu'il soit exactement aligné avec les deux premiers — la droite ne pourrait alors plus passer par les trois points simultanément, et il faudrait choisir la droite qui s'ajuste « le mieux » à l'ensemble des points, sans nécessairement passer par aucun d'entre eux exactement. C'est précisément le rôle de la méthode des moindres carrés ordinaires, annoncée pour le chapitre 3.
- (e) C'est une **coupe transversale** : 400 ménages, observés à une seule et même période. Cette structure conditionne directement la validité du modèle du chapitre 1, car elle permet d'interpréter les écarts entre ménages de même revenu (exercice 3) comme des différences **individuelles** à un instant donné, et non comme une évolution temporelle : si les données avaient été une série temporelle, les écarts entre observations auraient pu refléter une tendance commune plutôt qu'une hétérogénéité entre ménages, brouillant l'interprétation du modèle.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $M = \beta_0 + \beta_1 i$. La théorie impose $\beta_1 < 0$ (relation négative).
- (b) $\hat{\beta}_1 = -150 < 0$: ce résultat **corrobore** la théorie (signe conforme).
- (c) $\hat{\beta}_1 = +40 > 0$: ce résultat **réfute** la théorie telle qu'énoncée (signe contraire à celui attendu).
- (d) Il ne faut pas rejeter automatiquement la théorie : un résultat inattendu peut provenir d'un problème de données (période atypique, variable mal mesurée), d'une spécification incomplète (une variable omise qui perturbe le signe estimé, thème du chapitre 16), ou d'un véritable changement structurel du comportement économique. C'est exactement la prudence méthodique que le cours annonce dès l'introduction : un résultat contraire aux attentes doit d'abord être **examiné** avant d'être interprété comme un rejet définitif de la théorie.
- (e) Le sens de la relation (M dépend de i , non l'inverse) vient de la **théorie économique** (la préférence pour la liquidité postule que c'est le taux d'intérêt qui détermine le coût d'opportunité de détenir de la monnaie), pas des données : une simple corrélation entre M et i serait tout aussi compatible avec la direction opposée. C'est exactement l'avertissement du cours : la corrélation ne privilégie aucun sens, c'est le choix théorique qui décide quelle variable est expliquée et laquelle est explicative.

Correction — Exercice 6

- (a) $\beta_1 < 0$ (une croissance plus forte réduit le chômage, donc réduit Δu).
- (b) Pour $g = 3\%$: $\Delta u = 1,8 - 0,4 \times 3 = 1,8 - 1,2 = 0,6$ point (le chômage **augmente** encore). Pour $g = 5\%$: $\Delta u = 1,8 - 0,4 \times 5 = 1,8 - 2,0 = -0,2$ point (le chômage **diminue**).
- (c) $\beta_0 + \beta_1 g^* = 0 \Rightarrow g^* = -\beta_0/\beta_1 = -1,8/(-0,4) = 4,5\%$.
- (d) Ce seuil $g^* = 4,5\%$ s'interprète comme le taux de croissance minimal nécessaire pour **juste stabiliser** le taux de chômage (compenser la croissance de la population active et les gains de productivité) — au-delà, le chômage recule ; en-deçà, il progresse malgré une croissance positive. Ce résultat illustre bien qu'un modèle économétrique linéaire, aussi simple soit-il, produit un chiffre directement interprétable en politique économique (« il faut au moins 4,5 % de croissance pour faire baisser le chômage »), et non un simple coefficient statistique sans signification concrète.